

lab04

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
data_hora <- format(Sys.time(), "%d/%m/%Y às %H:%M:%S")
data_hora
```

```
[1] "09/09/2026 às 19:51:45"
```

Q.01: Carregue os pacotes readxl e tidyverse

```
library(readxl)
```

Warning: pacote 'readxl' foi compilado no R versão 4.6.1

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'stringr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.6.1

— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —

✓ dplyr 1.2.1 ✓ readr 2.2.0

✓ forcats 1.0.1 ✓ stringr 1.6.0

✓ ggplot2 4.0.3 ✓ tibble 3.3.1

✓ lubridate 1.9.5 ✓ tidyr 1.3.2

✓ purrr 1.2.2

— Conflicts — tidyverse_conflicts() —

✗ dplyr::filter() masks stats::filter()

✗ dplyr::lag() masks stats::lag()

ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors

Q.02: Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de

dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"

file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q.03:Leia a planilha "Country" e armazene no objeto countries

```
countries <- read_excel(
  fname,
  sheet = "Country"
)
head(countries)
```

```
# A tibble: 6 × 31
```

	`Country Code` <chr>	`Short Name` <chr>	`Table Name` <chr>	`Long Name` <chr>	`2-alpha code` <chr>
1	ABW	Aruba	Aruba	Aruba	AW
2	AFE	Africa Eastern and Sou...	Africa East...	Africa Eas...	ZH
3	AFG	Afghanistan	Afghanistan	Islamic St...	AF
4	AFW	Africa Western and Cen...	Africa West...	Africa Wes...	ZI
5	AGO	Angola	Angola	People's R...	AO
6	ALB	Albania	Albania	Republic o...	AL

```
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   `Region` <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <lgl>,
#   `PPP survey year` <lgl>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...
```

Q.04:Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>%
  filter(`Short Name` %in% c(
    "Brazil",
    "Argentina",
    "Chile",
    "Mexico",
    "Peru"
  ))
countries
```

```
# A tibble: 5 × 31
  `Country Code` `Short Name` `Table Name` `Long Name`      `2-alpha code`
  <chr>          <chr>      <chr>      <chr>          <chr>
1 ARG           Argentina Argentina Argentine Republic AR
2 BRA           Brazil    Brazil    Federative Republic o... BR
3 CHL           Chile     Chile     Republic of Chile      CL
4 MEX           Mexico    Mexico    United Mexican States  MX
5 PER           Peru      Peru      Republic of Peru       PE
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   `Region` <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <lg1>,
#   `PPP survey year` <lg1>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...
```

Q.05: Leia a planilha "Data" e armazene no objeto WDI

```
WDI <- read_excel(
  fname,
  sheet = "Data"
)
head(WDI)
```

```
# A tibble: 6 × 70
  `Country Name` `Country Code` `Indicator Name` `Indicator Code` `1960` `1961`
  <chr>          <chr>      <chr>          <chr>          <dbl> <dbl>
1 Africa Eastern... AFE      Access to clean... EG.CFT.ACCS.ZS    NA    NA
2 Africa Eastern... AFE      Access to clean... EG.CFT.ACCS.RU... NA    NA
3 Africa Eastern... AFE      Access to clean... EG.CFT.ACCS.UR... NA    NA
4 Africa Eastern... AFE      Access to elect... EG.ELC.ACCS.ZS    NA    NA
5 Africa Eastern... AFE      Access to elect... EG.ELC.ACCS.RU... NA    NA
6 Africa Eastern... AFE      Access to elect... EG.ELC.ACCS.UR... NA    NA
# i 64 more variables: `1962` <dbl>, `1963` <dbl>, `1964` <dbl>, `1965` <dbl>,
#   `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>, `1970` <dbl>,
#   `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>, `1975` <dbl>,
#   `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>, `1980` <dbl>,
#   `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>, `1985` <dbl>,
#   `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>, `1990` <dbl>,
#   `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, `1995` <dbl>, ...
```

Q.06:Selecione apenas as colunas:

```
WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`,
         `Indicator Code`,
         `1960`:`2018`)
WDI
```

```
# A tibble: 396,970 × 61
  `Country Code` `Indicator Code` `1960` `1961` `1962` `1963` `1964` `1965`
  <chr>          <chr>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.RU.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
3 AFE           EG.CFT.ACCS.UR.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
4 AFE           EG.ELC.ACCS.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
5 AFE           EG.ELC.ACCS.RU.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
6 AFE           EG.ELC.ACCS.UR.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
7 AFE           FX.OWN.TOTL.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
8 AFE           FX.OWN.TOTL.FE.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
9 AFE           FX.OWN.TOTL.MA.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
10 AFE          FX.OWN.TOTL.OL.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
# i 396,960 more rows
# i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
#   `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
#   `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
#   `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
#   `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
#   `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, ...
```

Q.07: Confirme se os dados wm WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "SP.DYN.CBRT.IN"
  )
```

Q.08: Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

Q.09: Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países

listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- WDI %>%
  inner_join(
    countries %>%
      select(`Country Code`, `Short Name`),
    by = "Country Code"
  ) %>%
  select(
    `Country Code`,
    `Short Name`,
    YEAR,
    `SP.DYN.CBRT.IN`
  )
```

Q.10: Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Short Name`, YEAR)
```

Q.11: Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(
  WDI,
  aes(
    x = YEAR,
    y = `SP.DYN.CBRT.IN`,
    group = `Short Name`,
    color = `Short Name`
  )
) +
  geom_line()
```

Warning: Removed 251 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

